

1)다음 중, 정보보안의 3대 요소이며, "정보(서비스)는 필요할 때 적절히 사용될 수 있어야 함"을 의미하는 것은?

하나를 선택하세요.

1. 무결성
2. 전자서명
3. 접근제어
4. 가용성
5. 비밀성

피드백

정답 : 가용성

2)정보보안에서 사용자 인증을 위해 패스워드 이외에 사용할 수 있는 것은?

하나를 선택하세요.

1. 다단계 보안(MLS)
2. 생체인식
3. 해싱 기법
4. 방화벽
5. 암호화 기법

피드백

정답 : 생체인식

3)다음 암호기법 중, 스트림 암호기법으로 키스트림을 1 비트 씩 생산하는 기법은?

하나를 선택하세요.

1. RC4
2. 이중전위 암호
3. TEA
4. DES
5. A5/1

피드백

정답 : A5/1

4) 공격자가 평문을 선택해 암호문 결과를 본 후, 그 암호문에 따라 다음 평문을 선택하여 암호 결과를 볼 수 있는 상황에서의 공격을 의미하는 용어는?

하나를 선택하세요.

1.
적응적 선택 평문 공격

2.

순방향 탐색 공격

3.
선택적 평문 공격

4.

관련 키 공격

5.

알려진 평문 공격

피드백

정답 :

적응적 선택 평문 공격

5)다음 중, 하드웨어 구현이 쉬운 스트림 방식의 암호기법은?

하나를 선택하세요.

1. DES

2. A5/1

3. 배낭 암호

4. TEA

5. RC4

피드백

정답 : A5/1

6)다음 중, 대칭 키 암호 알고리즘이 아닌 것은?

하나를 선택하세요.

1. RC4

2. A5/1

3. 배낭 암호

4. TEA

5. DES

피드백

정답 : 배낭 암호

7)다음 중, 대칭 키 방식의 블록 암호가 아닌 것은?

하나를 선택하세요.

1. RC6

2. DES

3. AES

4. TEA

5. RC4

피드백

정답 : RC4

8)다음 블록암호 운용 모드 중에서 데이터 무결성을 보장하기 위해 사용될 수 있는 것은?

하나를 선택하세요.

1. CTR

2. AES

3. CBC

4. DES

5. ECB

피드백

정답 : CBC

9)클로드 새넌이 주장한 암호체계 설계의 두 원칙인 "확산" 개념은 평문과 암호문의 상관 관계를 숨기는 것이다.

하나를 선택하세요.

참(true)

거짓(false)

피드백

정답 : '거짓(false)'

10)대칭 키 암호 방식은 전자서명을 위한 용도로 사용될 수 있다.

하나를 선택하세요.

참(true)

거짓(false)

피드백

정답 : '거짓(false)'

11)블록 암호 운용 모드 중, 암호해독 시에 임의 접근이 가능하지만, 같은 평문에 대해 동일한 암호문을 생산하지 않는 모드는 CTR 모드이다.

하나를 선택하세요.

참(true)

거짓(false)

피드백

정답 : '참(true)'

12)아래 설명에 해당하는 암호기법(알고리즘) 명을 정확히 쓰시오. (단답형은 자동 채점되므로 3글자 영대문자로 정확히 기입할 것)

- 64비트 블록, 128비트 키 사용
- 32비트 연산 컴퓨터에 적합
- 가변적인 라운드 수를 가진 대칭키 알고리즘
- +, - 연산을 사용함

답:

피드백

정답 : TEA

13)아래 설명에 해당하는 암호기법(알고리즘) 명을 정확히 쓰시오. (단답형은 자동 채점되므로 3글자로 영대문자로 정확히 기입할 것)

- 대표적인 대칭 키 표준 암호 알고리즘
- 키 및 블록 길이는 128, 192, 256 비트 중 하나를 선택할 수 있음
- 각 라운드는 4개의 함수로 구성됨
- 키 길이에 따라 10 ~ 14 라운드 수행

답:

피드백

정답 : AES

14)K1, K2 두 개의 키를 사용하는 3DES의 암호화 과정을 정확한 식(답: C= 이후의 식)으로 쓰시오.

- C는 암호문, P는 평문을 나타내며 E는 암호화 함수, D는 복호화 함수를 나타낸다. 단일 키 K를 사용하는 DES의 암호화 과정 식은 $C=E(P,K)$ 로 표현한다
- 자동 채점되므로 식에서 절대 공백을 넣지 말고, 영문자는 모두 대문자로 정확히 기재할 것

답: $C=$

답:

피드백

정답 : $E(D(E(P,K1),K2),K1)$

15)Counter 모드에서 두 번째 암호블록(C2)를 얻기 위해서는 아래와 같은 암호화 함수를 적용한다. 수신 측에서 두 번째 평문블록 P2를 얻기 위한 식(답 P2=이후의 식)을 정확히 쓰시오.

$C2=P2 \oplus E(IV+2,K)$

- E는 암호화 함수, D는 복호화 함수, IV: 초기벡터, $\oplus$: XOR 연산, +: 더하기 연산을 각각 나타냄
- 자동 채점되므로 식에서 절대 공백을 넣지 말고 영문자는 대문자로 정확히 기재할 것

답: $P2=$

답:

피드백

정답 : $C2^E(V+2,K)$